Учебна дисциплина: Управление на проекти

Работно/Проектно задание

Курсова работа / Курсов проект за разработване и управление на интердисциплинарен STEM център с интеграция на изкуствен интелект

Цел на заданието

Целта на заданието е разработването на цялостен проект за създаване на интердисциплинарна STEM среда, в която технологиите, учебните дисциплини, физическата инфраструктура, информационните системи и решенията, базирани на изкуствен интелект, функционират като единна интегрирана система.

Основният принцип е:

STEM центърът не представлява сбор от отделни лаборатории и оборудване, а взаимосвързана среда, в която технологиите, учебните дисциплини, данните и проектните дейности взаимодействат помежду си.

Заданието предвижда работа в проектни екипи по 2-ма **студенти (студентите с курсов проект разработват заданието сами)**, на които се възлага разработването на концепция за нов STEM център в избрано училище.

В проекта е необходимо да бъде осигурена интеграцията на:

- минимум 4 учебни дисциплини;
- минимум 1 технологично направление, **а за студенти с курсов проект – минимум 3 технологични направления**;
- минимум 1 информационна система или платформа;
- минимум 2 приложения на изкуствен интелект (AI);
- споделено използване на технологично оборудване;
- събиране, обмен или анализ на данни между различни компоненти на STEM средата.

В рамките на заданието е необходимо да бъде даден аргументиран отговор на основния въпрос:

„Как чрез оптимална комбинация от технологии, учебни дисциплини, данни, физическа среда и изкуствен интелект може да бъде създаден ефективен интердисциплинарен STEM център?“

Необходимо е да бъде представена аргументация, обосноваваща защо предложеното решение е по-интегрирано, по-ефективно и по-устойчиво в сравнение с алтернативните варианти.

1. Дефиниране на проекта и SMART цели

Определяне на основния проблем, който STEM центърът трябва да реши, и формулиране на целите на проекта чрез SMART методологията.

1.1 Описание на идеята за изграждане на STEM среда

- В кои направления ще бъде изграден училищният STEM център;
- Предвижда ли се закупуването на допълнително специализирано оборудване за STEM и с каква цел, отчитайки спецификата на училището, избраните направления и профила на учителите;
- Определените минимум 4 учебни предмета, към които ще е насочена дейността на STEM центъра в училището. Защо тези учебни предмети са избрани и по какъв начин са свързани с дейността на STEM центъра. Как се планира тези учебни предмети да бъдат включени в интегрираното преподаване.

1.2. SMART Цели

Specific
Какъв STEM център ще бъде изграден и какви образователни и технологични проблеми ще решава?

Measurable
Как ще бъде измерен успехът?
Създаване на методология за оценка на показателите.
Примерни показатели:

- брой интегрирани учебни дисциплини;
- брой общи интердисциплинарни STEM сценарии;
- степен на използване на оборудването;
- брой автоматизирани процеси;
- използване на AI;
- брой ученици, които могат да работят едновременно;
- икономия на ресурси;
- резултати от STEM проектите.

Assignable/Achievable/Accepted

Реалистични и постижими ли са поставените цели спрямо наличните финансови, технологични, човешки и времеви ресурси? Ясно ли са разпределени отговорностите за изпълнението им и съгласувани ли са те със заинтересованите страни?

Relevant

Как STEM центърът подпомага развитието на STEM компетентности и интердисциплинарното обучение?

Time-related

За какъв период центърът трябва да бъде проектиран, оборудван, интегриран и въведен в експлоатация?

Изходен резултат: 1 PPT слайд с описание на идеята за изграждане на STEM среда и 1 PPT slide със SMART целите на проекта.

2. Модел за интердисциплинарна STEM интеграция

Разработване на **STEM Integration Matrix**, представяща взаимовръзките между:

учебни дисциплини → STEM области → технологии → оборудване → данни → AI → учебни дейности

Пример:

Биология → природни науки → IoT сензори → smart greenhouse → температура/влажност → AI анализ → прогнозиране на условията за развитие на растенията.

Информатика → програмиране → микроконтролери → Arduino/Raspberry Pi → сензорни данни → ML модел → автоматично управление.

Математика → анализ на данни → облачна платформа → исторически данни → AI → статистически и предиктивен анализ.

Представяне на възможностите за използване на една технология в повече от една учебна дисциплина, с цел осигуряване на интердисциплинарна интеграция и избягване на изолираното функциониране на отделните лаборатории.

Изходен резултат: 1-2 PPT слайда с STEM Integration Matrix + графична схема на връзките между дисциплини, технологии и STEM пространства.

3. AI интеграция в STEM центъра

Предлагане на минимум **две реални приложения на изкуствен интелект (AI)**.

AI може да бъде използван в три направления:

AI за обучение
Например:

- интелигентен STEM помощник за обучение;
- генериране на индивидуални задачи;
- анализ на резултати;
- адаптивно обучение;
- AI помощник при програмиране;
- анализ на лабораторни експерименти.

AI за анализ на данни
Например:

- анализ на IoT данни;
- разпознаване на изображения;
- откриване на аномалии;
- прогнозиране;
- класификация;
- оптимизация на параметри.

AI за управление на STEM средата
Например:

- управление на използването на оборудването;
- прогнозна поддръжка;
- управление на енергопотреблението;
- интелигентно планиране на лабораториите;
- автоматизирано следене на ресурсите.

За всяко предложено AI приложение е необходимо да бъде представена концептуална схема на функциониране, включваща:

- **Входни данни (Input)** – източници и видове информация, използвани от системата;
- **Обработка на данните (Data Processing)** – събиране, съхранение и подготовка на информацията;
- **AI модел или услуга (AI Model/Service)** – използвана технология за анализ и обработка;

- **Резултат (Output)** – информация, прогноза или препоръка, генерирана от AI;
- **Решение или действие (Decision/Action)** – практическо приложение на получения резултат в STEM средата.

Анализ на потенциалните рискове, свързани с използването на изкуствен интелект (AI), включително:

- неточност на генерираните резултати;
- генериране на невярна или несъществуваща информация (AI hallucinations);
- пристрастност и изкривяване на резултатите (AI bias);
- защита на данните;
- киберсигурност;
- прекомерна зависимост от AI;
- необходимост от човешки надзор и контрол (Human-in-the-loop).

Изходен резултат: 1–2 PPT слайда с представяне на предложените AI приложения, схема на тяхното функциониране (Input → Data → AI Model/Service → Output → Decision/Action) и анализ на потенциалните рискове и мерките за тяхното ограничаване.

4. Бизнес и технологичен анализ – SWOT

Извършване на SWOT анализ на предложения интердисциплинарен STEM център с цел идентифициране и оценка на вътрешните и външните фактори, които могат да окажат влияние върху успешното реализиране на проекта и устойчивото функциониране на STEM средата.

Анализът следва да обхваща четирите основни компонента:

- **Strengths (Силни страни)** – предимства на предложеното решение, включително интердисциплинарна интеграция, съвременно технологично оборудване, използване на изкуствен интелект (AI), IoT технологии и възможности за споделено използване на ресурси.
- **Weaknesses (Слаби страни)** – вътрешни ограничения, свързани с разходите за реализация, необходимостта от обучение на преподавателите, техническата сложност, интеграцията на различните системи и поддръжката на оборудването.
- **Opportunities (Възможности)** – потенциал за бъдещо развитие чрез внедряване на AI, роботика, интелигентни технологии, виртуални лаборатории и разработване на нови интердисциплинарни STEM програми.
- **Threats (Заплахи)** – външни фактори, свързани с технологично остаряване, киберрискове, недостатъчно използване на оборудването, зависимост от доставчици и промени в технологичната среда.

Изходен резултат: 1–2 PPT слайда със SWOT Matrix + стратегически изводи.

5. Управление на риска

Идентифициране, анализ и оценка на потенциалните рискове, свързани с проектирането, изграждането, технологичната интеграция и функционирането на интердисциплинарния STEM център.

5.1. Risk Breakdown Structure – RBS

Разработване на йерархична структура за идентифициране и категоризиране на потенциалните рискове, които могат да окажат влияние върху успешното реализиране на проекта.

Рисковете могат да бъдат групирани в следните основни категории:

- **Технологични рискове** – несъвместимост на оборудването, технически неизправности и ограничения на използваните технологии;
- **Финансови рискове** – превишаване на бюджета, непредвидени разходи и недостатъчно финансиране;
- **Организационни рискове** – забавяне на проектните дейности, недостатъчна координация и неефективно разпределение на ресурсите;
- **Образователни рискове** – недостатъчна подготовка на преподавателите и затруднения при интегрирането на технологиите в учебния процес;
- **AI рискове** – неточност на генерираните резултати, пристрастност на AI моделите и прекомерна зависимост от изкуствен интелект;
- **Рискове, свързани с данните** – загуба на информация, нарушена цялост на данните и затруднения при тяхната обработка и съхранение;
- **Рискове за киберсигурността** – неоторизиран достъп, кибератаки и уязвимости в информационните системи;
- **Инфраструктурни рискове** – неподходящи помещения, недостатъчна електрическа или мрежова инфраструктура;
- **Интеграционни рискове** – затруднения при свързването на различни технологични компоненти, информационни системи и учебни дисциплини в единна STEM среда.

Изходен резултат: RBS диаграма с йерархично представяне на основните категории рискове и идентифицираните потенциални заплахи за проекта.

5.2. Risk Matrix – Матрица за оценка на риска

Извършване на качествена и количествена оценка на идентифицираните проектни рискове въз основа на вероятността за тяхното възникване и степента на въздействието им върху изпълнението на проекта.

Оценката се извършва чрез:

Risk Score = Probability × Impact

За всеки идентифициран риск се определят:

- вероятност за възникване (Probability);
- степен на въздействие върху проекта (Impact);
- ниво на риска (ниско, средно или високо);
- отговорно лице за управлението на риска;
- стратегия за реакция при възникване на риска;
- превантивни мерки за намаляване на вероятността за възникване и/или ограничаване на въздействието му.

Въз основа на получените оценки се определят приоритетните рискове, изискващи своевременни управленски действия**.**

Изходен резултат: Risk Matrix с оценка и класификация на идентифицираните рискове, определени приоритети и предложени мерки за тяхното управление.

5.3. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

Извършване на FMEA анализ на избран критичен технологичен компонент на STEM средата с цел идентифициране на потенциални откази, оценка на техните последствия и определяне на мерки за предотвратяване или ограничаване на въздействието им.

Примерни компоненти за анализ:

- IoT система;
- AI модел;
- роботизирана система;
- Smart Greenhouse;
- облачна платформа (Cloud Platform);
- мрежова инфраструктура.

За всеки идентифициран потенциален отказ се определят:

- **Impact** – тежест на последствията от възникване на отказа;
- **Probability** – вероятност за възникване на отказа;
- **Detection** – трудност при своевременно откриване на отказа.

Изчисляване на стойността на риска чрез:

Risk Value = Impact × Probability × Detection

Въз основа на получените стойности се определят критичните откази, техният приоритет и подходящите превантивни и коригиращи мерки.

Изходен резултат: FMEA таблица с идентифицираните потенциални откази, оценка на техните последствия, изчислени стойности на риска (Risk Value) и предложения за ограничаването им.

Общ изходен резултат за т. 5: 2–3 PPT слайда, включващи RBS диаграма, Risk Matrix и FMEA таблица с обобщение на основните рискове, тяхната оценка и предложените мерки за управление.

6. Управление на проектния екип

(единствено за студенти с курсов проект)

Определяне на организационната структура на проектния екип, основните роли, отговорности и необходимите компетентности за успешното реализиране на проекта за изграждане на интердисциплинарен STEM център.

Примерни роли в проектния екип:

- **Ръководител на проекта (Project Manager)** – планиране, координация и контрол на проектните дейности, срокове и ресурси;
- **Специалист по STEM интеграция (STEM Integration Specialist)** – координиране на интердисциплинарната интеграция между учебните направления, технологиите и оборудването;
- **Специалист по изкуствен интелект и машинно обучение (AI/ML Specialist)** – планиране и интегриране на AI решения и модели за анализ на данни;
- **Софтуерен разработчик (Software Developer)** – разработване и интеграция на софтуерни приложения и информационни системи;
- **Инженер по интернет на нещата и роботика (IoT/Robotics Engineer)** – проектиране и интегриране на IoT устройства, сензори и роботизирани системи;
- **Специалист по инфраструктура (Infrastructure Specialist)** – планиране и изграждане на необходимата физическа и технологична инфраструктура;
- **Специалист по киберсигурност (Cybersecurity Specialist)** – идентифициране на уязвимости и осигуряване на информационна сигурност;
- **Преподавател/Експерт по учебна дисциплина (Teacher/Subject Expert)** – определяне на образователните изисквания и приложението на технологиите в различните учебни дисциплини;
- **Анализатор на данни (Data Analyst)** – събиране, обработка и анализ на данни за оценка на ефективността на STEM средата.

Анализ на развитието на проектния екип чрез модела на Тъкман

Представяне и анализ на основните етапи от развитието на проектния екип:

Forming → Storming → Norming → Performing → Adjourning

- **Forming (Формиране)** – създаване на екипа, определяне на проектните цели, роли и отговорности;
- **Storming (Конфликти)** – идентифициране на потенциални разногласия, свързани с технологичните решения, разпределението на ресурсите и изпълнението на дейностите;
- **Norming (Екипно сплотяване)** – установяване на правила за сътрудничество, координация и ефективна комуникация между участниците;
- **Performing (Ефективно функциониране)** – съгласувано изпълнение на проектните дейности, решаване на възникнали проблеми и постигане на поставените цели;
- **Adjourning (Приключване)** – финализиране на проекта, оценка на резултатите и анализ на придобития опит.

Въз основа на модела се определят подходящи управленски действия за подобряване на екипната координация, ефективното разпределение на отговорностите и предотвратяването на потенциални конфликти.

Изходен резултат: 1–2 PPT слайда, включващи организационна структура на проектния екип (Team Structure), разпределение на основните роли и отговорности и анализ на развитието на екипа чрез модела на Тъкман.

7. Използване на изкуствен интелект при управлението на проекта

Интегриране на генеративен изкуствен интелект (AI) като интелигентен асистент за подпомагане на процесите по планиране, организиране, изпълнение и контрол на проекта, с цел повишаване на ефективността, оптимизиране на ресурсите и подпомагане на вземането на управленски решения.

Примерни приложения на AI в управлението на проекта:

- генериране и оценка на проектни идеи;
- разработване на структура за разбивка на работата (WBS);
- идентифициране и анализ на проектните рискове;
- анализ на заинтересованите страни;
- разработване и сравняване на алтернативни проектни сценарии;
- обработка и анализ на данни;
- генериране и оптимизация на програмен код;
- планиране на проектни дейности и ресурси;
- подготовка на комуникационни материали и проектна документация.

7.1. Документиране на използването на AI (AI Project Log)

Създаване на регистър за документиране и проследяване на използването на AI инструменти при изпълнението на проектните дейности.

Регистърът следва да включва:

Задача	Използван AI инструмент	Prompt (заявка)	Генериран резултат	Приет/отхвърлен	Проверка и оценка на резултата

7.2. Сравнителен анализ на традиционния и AI-подпомогнатия подход

Извършване на сравнителен анализ за минимум две проектни задачи, разработени чрез:

- **Human-only approach** – изпълнение на задачата без използване на AI;
- **AI-assisted approach** – изпълнение на същата задача с помощта на AI инструменти.

Оценка на ефективността на двата подхода въз основа на следните показатели:

- **Време за изпълнение** – сравнение на необходимото време за изпълнение на задачите;
- **Качество на резултатите** – оценка на пълнотата, приложимостта и съответствието с поставените изисквания;
- **Точност** – установяване на допуснати грешки, неточности и необходимост от допълнителни корекции;
- **Брой генерирани алтернативи** – сравнение на предложените варианти за решаване на поставените задачи.

Формулиране на изводи относно предимствата, ограниченията и ефективността на използването на AI при управлението на проекти.

Изходен резултат: 1–2 PPT слайда, включващи AI Project Log, сравнителна таблица на резултатите от двата подхода (Human-only vs. AI-assisted) и кратък анализ на влиянието на AI върху ефективността на проектните дейности.

8. Оптимизация на STEM интеграцията

(единствено за студенти с курсов проект)

Разработване на модел за оценка на степента на интеграция на STEM средата (STEM Integration Score), позволяващ сравнителен анализ на различни варианти за изграждане и функциониране на интердисциплинарен STEM център.

Оценката може да се извърши въз основа на следните примерни критерии:

- брой интегрирани учебни дисциплини;
- брой споделени технологии;
- степен на използване на оборудването;
- брой взаимосвързани информационни потоци;
- степен на интеграция на изкуствен интелект (AI);
- възможности за бъдещо разширяване;
- разходи за реализация;
- енергийна ефективност;
- сложност на управлението.

Определяне на относителната тежест на всеки критерий чрез определяне на тегловен коефициент в зависимост от неговата значимост за проекта.

Изчисляване на обобщена оценка чрез претеглен многокритериален модел:

STEM Integration Score = Σ (Wi × Xi)

където:

- **Wi** – тегловен коефициент на съответния критерий;
- **Xi** – оценка на разглеждания вариант по съответния критерий.

Оценяване на всеки критерий по петстепенна скала (от 1 до 5) и определяне на тегловни коефициенти според относителната му значимост, като сборът на всички тегловни коефициенти е равен на 1 (100%). Изчисляване на обобщена претеглена оценка (STEM Integration Score) за всеки разглеждан вариант.

Пример:

1. Оценка на критериите (Xi)

Всеки критерий се оценява по скала от 1 до 5:

- 1 – много ниска степен на изпълнение;
- 2 – ниска;
- 3 – средна;
- 4 – висока;
- 5 – много висока.

2. Тегловни коефициенти (Wi)

Всеки критерий получава относителна тежест според значимостта си за проекта.

Например:

Критерий	Тегло (Wi)	Оценка (Xi)	Wi × Xi

Интеграция на учебни дисциплини	0,30	5	1,50
Споделено използване на технологии	0,25	4	1,00
AI интеграция	0,20	5	1,00
Енергийна ефективност	0,15	3	0,45
Разходи за реализация	0,10	4	0,40
Общо	1,00	—	4,35

Тук:

- Сборът на теглата е 0,30 + 0,25 + 0,20 + 0,15 + 0,10 = 1,00.
- Крайната оценка е 4,35 от максимално 5,00.

3. Формулата

$$STEM\ Integration\ Score = \sum_{i=1}^{n} W_i X_i$$

При тегла със сбор 1 и оценки от 1 до 5, крайният резултат също е между 1 и 5.

Може да бъде представен и като процент от максималния резултат:

$$\frac{4{,}35}{5} \times 100 = 87\%$$

Това означава 87% от максимално възможния брой точки по модела, а не непременно 87% реална интеграция.

Извършване на сравнителен анализ на минимум три алтернативни варианта за интеграция на STEM средата въз основа на предварително дефинираните критерии и техните тегловни коефициенти.

Определяне и аргументиране на оптималния вариант за изграждане на интердисциплинарен STEM център въз основа на получените резултати.

Изходен резултат: 1–2 PPT слайда, включващи многокритериална матрица за оценка (Multi-Criteria Decision Matrix), изчислен STEM Integration Score за всеки от разглежданите варианти, сравнителен анализ на резултатите и обосновка на избраното оптимално решение.

9. Финансов анализ

Изходен резултат: Excel file.

Финална презентация

Продължителност: **10–12 минути**

Представяне и защита на разработения проект за изграждане на интелигентен интердисциплинарен STEM център, включващи обобщение на основните проектни решения, използваните технологии, приложенията на изкуствен интелект (AI) и резултатите от извършените анализи.

Основният акцент следва да бъде поставен не върху количеството на предвиденото оборудване, а върху **ефективната интеграция между учебните дисциплини, технологиите, информационните системи, данните, изкуствения интелект и проектните дейности**.